TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 7
LA FÉCONDATION ET LA NIDATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses.

1) La fécondation a lieu à l'entrée du vagin.

2) La nidation de l'embryon se produit dans l'utérus.

3) La fécondation est l'union d'un ovule et de plusieurs spermatozoïdes.

4) La nidation se réalise environ au septième jour après la fécondation.

5) Pendant la grossesse, la femme continue de voir ses règles.

6) Chez l'espèce humaine, la fécondation est interne.

Exercice 2 : Les étapes de la fécondation

Les phrases suivantes décrivent, dans le désordre, les étapes de la fécondation.

- A : le noyau du spermatozoïde se rapproche de celui de l'ovule ;
- B : de nombreux spermatozoïdes entourent l'ovule ;
- C : une cellule unique, la cellule-œuf, est formée ;
- D : la tête d'un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule ; une membrane se forme autour de l'ovule et empêche l'entrée des autres ;
- E : les deux noyaux fusionnent.

1) Range ces étapes dans l'ordre chronologique.

2) Définis la fécondation en utilisant les mots : union, spermatozoïde, ovule, cellule-œuf.

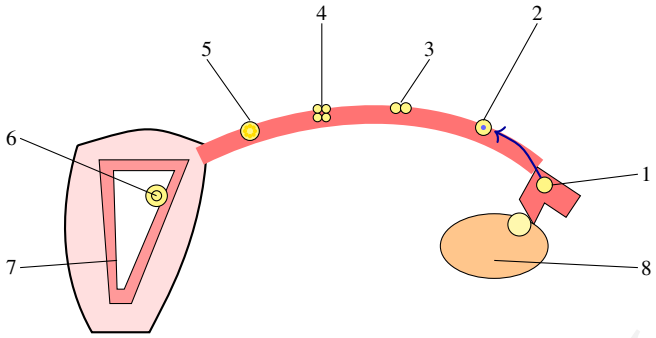
3) Pourquoi la formation d'une membrane autour de l'ovule après la pénétration est-elle importante ?

4) Représente par un schéma simple annoté l'étape de la fusion des noyaux.

LN_EDUCATION

Exercice 3 : De l'ovulation à la nidation

Le schéma ci-dessous représente les événements qui se succèdent dans les voies génitales de la femme, de l'ovulation à la nidation.



1) Annote le schéma à l'aide des numéros.

2) Décris, en suivant les numéros, les transformations subies par la cellule-œuf.

3) Dans quelle partie de la trompe a lieu la fécondation ?

4) Combien de jours après la fécondation l'embryon se fixe-t-il dans la muqueuse utérine ?

5) Définis la nidation.

Exercice 4 : Le trajet des spermatozoïdes

1) Complète le texte à l'aide des mots suivants : *éjaculation, spermatozoïdes, utérus, col, trompes, vagin, ovule.*
Lors du rapport sexuel, après l'…, les … sont déposés dans le …. Ils traversent le … de l'utérus, puis la cavité de l'…, et arrivent dans les … où l'un d'entre eux peut rencontrer l'….

2) Un éjaculat contient environ 300 millions de spermatozoïdes ; seuls 200 environ arrivent près de l'ovule. Calcule la proportion de spermatozoïdes qui atteignent l'ovule.

3) Les spermatozoïdes survivent environ 3 jours dans les voies génitales et l'ovule environ 24 heures après l'ovulation. Une femme ovule le 14e jour de son cycle. Entre quels jours un rapport sexuel peut-il conduire à une grossesse ?

Exercice 5 : La segmentation

Après la fécondation, la cellule-œuf se divise en 2 cellules, puis chaque cellule se divise à son tour, et ainsi de suite, pendant qu'elle descend dans la trompe. On admet qu'une division se produit environ toutes les 20 heures.

1) Recopie et complète le tableau.

Nombre de divisions	0	1	2	3	4	5
Nombre de cellules	1	…	…	…	…	…
Temps écoulé (heures)	0	20	…	…	…	…

2) Au bout de combien de jours l'embryon compte-t-il 32 cellules ?

3) L'embryon de 16 à 32 cellules ressemble à une petite mûre. Comment l'appelle-t-on ?

4) La taille de l'embryon augmente-t-elle beaucoup pendant ces divisions ? Explique d'où viennent les réserves qui le nourrissent pendant ce voyage.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Suis-je enceinte ?**

Mariama, 24 ans, mariée, a un cycle régulier de 28 jours. Ses dernières règles ont commencé le 1er mars. Le 10 avril, elle n'a toujours pas eu ses règles ; elle a des nausées le matin, salive beaucoup, a souvent sommeil et ses seins sont gonflés. Le test de grossesse réalisé sur ses urines est positif : il détecte l'hormone HCG.

1) À quelle date Mariama attendait-elle ses règles suivantes ?

2) Relève les signes du début de la grossesse.

3) Quel est le premier signe qui doit faire penser à une grossesse ?

4) D'où provient l'hormone HCG détectée par le test ? À partir de quel moment est-elle produite ?

5) Quels conseils donnerais-tu à Mariama pour le bon déroulement de sa grossesse ?

LN_EDUCATION